



ANÁLISIS DEL **SOFTWARE**

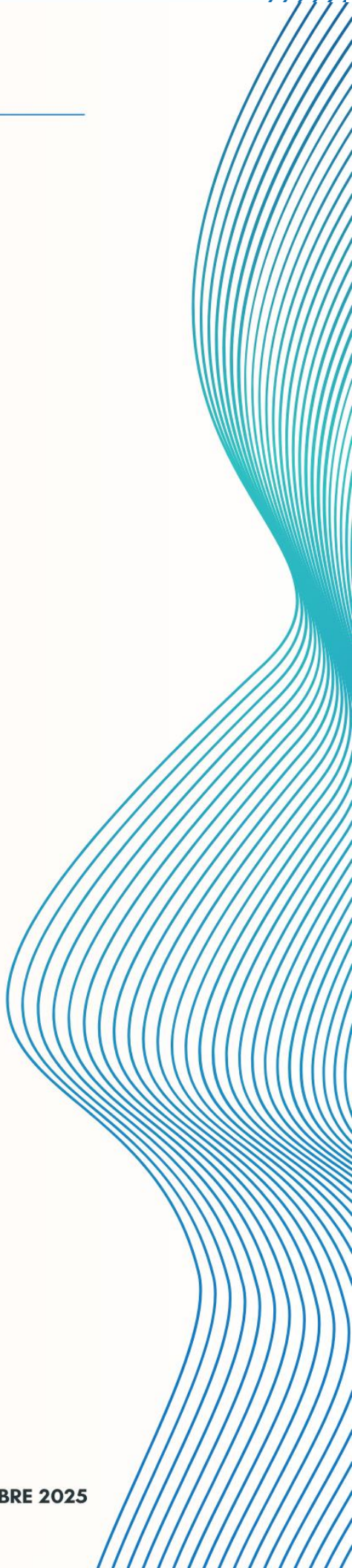
Sistema ANPR Vision

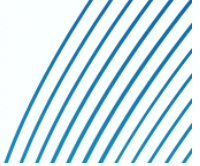
Versión 1.0 - 2025

Presentado por:

Equipo de Desarrollo ANPR Vision

NOVIEMBRE 2025

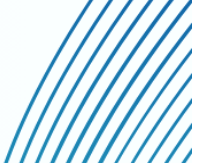




Contenido

1. Introducción	4
1.1. Propósito del documento	4
1.2. Alcance del sistema	4
1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas	5
1.4. Referencias	6
1.5. Visión general del documento	6
2. Descripción general del sistema	6
2.1. Perspectiva del Producto	6
2.2. Funcionalidades principales	7
2.3. Características del Usuario	8
2.4. Suposiciones y Dependencias	8
2.5. Restricciones	8
2.6. Estado esperado del prototipo y uso de IP Webcam	10
3. Requisitos del sistema	10
3.1. Requisitos funcionales	10
• Gestión de usuarios y roles	10
• Gestión de Parqueaderos	12
• Procesamiento ANPR (detección de placas)	13
• Gestión de cámaras	16
• Registro de ingresos	17
• Registro de salidas	18
• Notificaciones en tiempo real (SignalR)	19
• Gestión de tarifas	19
• App móvil (usuarios finales)	20
3.2. Reglas de negocio	21
3.3. Requisitos no funcionales	21
• Rendimiento y Eficiencia	21
• Seguridad y Autenticación	21
• Usabilidad	22
• Confiabilidad y Disponibilidad	22

•	Mantenibilidad	22
4.	Modelado del sistema	23
4.1.	Modelo estático	23
4.1.1.	Descripción del modelo conceptual	23
4.1.2.	Diagrama de clases	23
4.1.3.	Modelo entidad-relación (MER)	25
4.2.	Modelo dinámico	26
4.2.1.	Introducción a los modelos de comportamiento	26
4.2.2.	Diagramas de secuencia	27
4.2.3.	Diagramas de flujo	31
4.2.4.	Diagrama de procesos	35
5.	Arquitectura del sistema	37
5.1.	Arquitectura propuesta del sistema	37
5.2.	Diagrama general de arquitectura	38
6.	Casos de uso	39
6.1.	Introducción a los casos de uso	39
6.2.	Lista de casos de uso	40
✓	CU01 - Iniciar sesión	40
✓	CU02 - Visualizar dashboard administrativo	40
✓	CU03 - Configurar tarifas	41
✓	CU05 - Registrar entrada automática del vehículo	41
✓	CU06 - Consultar disponibilidad	42
7.	Historias de usuario	42
7.1.	Administrador	42
7.2.	Usuario Final	43
8.	Matriz de trazabilidad	43
8.1.	Trazabilidad RF -HU	43
8.2.	Trazabilidad RF- CU	44
8.3.	Trazabilidad RN – CU	44
9.	Integrantes:	44



1. Introducción

1.1. Propósito del documento

Este documento tiene como objetivo describir y analizar de manera estructurada el sistema de software para el reconocimiento automático de matrículas vehiculares (ANPR) basado en OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres), orientado a la gestión eficiente de parqueaderos.

A través de este análisis se busca comprender el problema actual, identificar los requerimientos funcionales y no funcionales, modelar las funcionalidades esperadas y establecer las bases para el diseño técnico y desarrollo del sistema.

Este documento servirá como guía para los desarrolladores, diseñadores, usuarios clave y demás actores involucrados en el proyecto.

1.2. Alcance del sistema

El sistema ANPR VISION tiene como objetivo principal automatizar el proceso de reconocimiento de matrículas vehiculares y la gestión eficiente de un parqueadero. Este sistema permitirá registrar de forma automática las entradas y salidas de vehículos mediante el reconocimiento de las placas, facilitando el control y supervisión de los tiempos de permanencia, tarifas, disponibilidad de espacios y generación de reportes.

En su fase inicial, el sistema será probado utilizando la cámara de un dispositivo móvil (celular), con el fin de validar la funcionalidad del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) sobre las placas vehiculares en condiciones reales. Esta etapa permitirá ajustar y perfeccionar el algoritmo de reconocimiento antes de escalar a una implementación con cámaras de seguridad fijas.

Posteriormente, y si el tiempo del proyecto lo permite, se contempla la integración con cámaras IP o cámaras de vigilancia fijas, instaladas en puntos estratégicos del parqueadero, para lograr un sistema completamente automatizado, sin necesidad de intervención humana directa.

El sistema cubrirá los siguientes aspectos:

- Captura de imagen de las placas mediante cámara del celular.
- Reconocimiento automático de matrículas (ANPR).
- Registro de ingreso y salida de vehículos.

- Gestión de espacios disponibles en el parqueadero.
- Registro de usuarios y vehículos frecuentes.

1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas

Término	Definición
ANPR	Automatic Number Plate Recognition: reconocimiento automático de matrículas.
OCR	Optical Character Recognition: tecnología para extraer texto de imágenes.
API	Application Programming Interface.
SRS / ERS	Software Requirements Specification / Especificación de Requisitos del Software.
FPS	Frames per Second; fotogramas procesados por segundo.
Kafka	Plataforma de mensajería distribuida utilizada para transmisión de eventos.
SignalR	Tecnología de ASP.NET para comunicación en tiempo real (WebSockets).
YOLO	Modelo de visión artificial “You Only Look Once” usado para detección.
Microservicio de Visión	Servicio Python que detecta y procesa matrículas.
Backend	API REST principal del sistema.
Frontend	Portal web para administración y operación del sistema.
EC2	Instancias de cómputo de AWS utilizadas para el despliegue.
RDS	Servicio de base de datos administrada de AWS.
REST	Representational State Transfer.
DB	Base de datos.
RNF	Requisitos No Funcionales.
RF	Requisitos Funcionales.
UID	Identificador único de un elemento.



1.4. Referencias

Este documento se basa en:

1. IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
2. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and Software Engineering — Requirements Engineering.
3. Documentación interna del proyecto ANPR-VISION.
4. Código fuente de los repositorios del proyecto
5. Documentación técnica de tecnologías involucradas

1.5. Visión general del documento

Este documento presenta el análisis detallado del sistema ANPR VISION, el cual está orientado al reconocimiento automático de matrículas vehiculares (ANPR) y a la gestión integral de un parqueadero. Su propósito es establecer una comprensión clara y compartida entre todos los interesados sobre el funcionamiento esperado del sistema, sus requerimientos, restricciones, y la lógica que guiará su desarrollo.

2. Descripción general del sistema

2.1. Perspectiva del Producto

La gestión manual de parqueaderos presenta limitaciones importantes: registros imprecisos por errores humanos, demoras en el control de ingreso y salida de vehículos, dificultades para calcular cobros en tiempo real y una baja capacidad para generar información confiable que permita una adecuada toma de decisiones. Estas problemáticas hacen evidente la necesidad de implementar soluciones tecnológicas que automaticen y optimicen estos procesos.

En este contexto, **ANPR VISION** surge como una propuesta basada en el reconocimiento automático de matrículas vehiculares (Automatic Number Plate Recognition – ANPR), orientada a modernizar la operación de un parqueadero mediante técnicas de visión artificial y procesamiento de imágenes.

Como **primera versión**, el proyecto **se desarrollará utilizando la cámara de un dispositivo móvil** como fuente de video. Esta aproximación permitirá validar los conceptos iniciales del sistema —detección de matrículas, procesamiento de

imágenes y reconocimiento óptico de caracteres (OCR)— sin requerir inicialmente cámaras especializadas ni infraestructura adicional.

Esta fase funcionará como un prototipo conceptual que permitirá comprobar la viabilidad técnica del sistema en condiciones reales controladas. Posteriormente, y una vez validados los resultados preliminares, el proyecto **se proyectará hacia una versión más robusta**, capaz de integrarse con cámaras de seguridad fijas, implementar procesamiento en tiempo real y automatizar completamente el flujo vehicular dentro del parqueadero.

2.2. Funcionalidades principales

Las principales funcionalidades del sistema son:

1. Reconocimiento automático de matrículas: El microservicio ANPR detecta y envía la placa automáticamente al backend.

2. Registro manual en caso de error: Si el OCR falla, el trabajador puede registrar el vehículo manualmente.

3. Gestión completa de vehículos: Listar, editar y consultar.

4. Control de disponibilidad en tiempo real: Los cupos se actualizan automáticamente al registrar entradas/salidas.

5. Gestión de tarifas: Tarifas configurables por tipo de vehículo y horarios.

7. Historial de parqueo

Registro de todos los ingresos y salidas.

8. Listas negras

Bloqueo de vehículos, registro de motivos.

10. Dashboard administrativo

Visualización en tiempo real:

- Ocupación
- Movimientos
- Alertas

11. Autenticación y roles

Acceso seguro con permisos diferenciados.

12. Emisión de alertas y notificaciones

13. Consulta del usuario final

En la app, puede consultar:

- Disponibilidad de cupos
- Historial

2.3. Características del Usuario

Administrador	Usuario Final (App móvil)
Tiene control total sobre el sistema. Configura tarifas, roles, permisos, clientes, listas negras, y puede visualizar métricas e informes.	• Consulta disponibilidad • Consulta historial •

2.4. Suposiciones y Dependencias

Suposiciones

- Se asume que las placas vehiculares que ingresan al parqueadero cumplen con los estándares nacionales de formato y visibilidad (sin obstrucciones, correctamente iluminadas y legibles).
- Se espera que las condiciones de iluminación al momento de capturar la imagen (ya sea con la cámara del celular o cámaras fijas) sean adecuadas para permitir un reconocimiento efectivo.
- El usuario del sistema (administrador o vigilante) cuenta con conocimientos básicos sobre el uso de dispositivos móviles y aplicaciones web o móviles.
- El parqueadero tiene una infraestructura básica que permita registrar y controlar entradas y salidas, aunque sea de manera manual inicialmente (para fines de validación cruzada)

Dependencias

- Microservicio OCR funcionando correctamente.
- Base de datos accesible.
- Conexión a internet estable.
- Integración correcta de la cámara del celular o cámara IP.

2.5. Restricciones

El proyecto ANPR VISION, en su primera versión, se desarrollará bajo diversas restricciones técnicas, operativas y de entorno, especialmente debido al uso

inicial de una cámara de dispositivo móvil como fuente de captura de video. A continuación, se detallan las principales limitaciones previstas:

El proyecto ANPR VISION, en su primera versión, se desarrollará bajo diversas restricciones técnicas, operativas y de entorno, especialmente debido al uso inicial de una cámara de dispositivo móvil como fuente de captura de video. A continuación, se detallan las principales limitaciones previstas:

Técnicas:

- **Limitaciones del hardware móvil:**
En la fase inicial, el sistema se implementará utilizando la cámara de un dispositivo móvil, lo cual podrá limitar la calidad de las imágenes capturadas y, en consecuencia, afectar la precisión del reconocimiento de matrículas.
- **Procesamiento local limitado:**
En dispositivos móviles de gama baja o media, el procesamiento de imágenes y el OCR podrán presentar lentitud o reducir su precisión, debido a las capacidades limitadas del procesador, memoria o GPU.
- **Dependencia del OCR:**
La efectividad del sistema dependerá directamente del algoritmo OCR elegido. Este podrá verse afectado por factores como suciedad en las placas, reflejos, distorsiones o ángulos desfavorables durante la captura.

Entorno:

- **Condiciones de iluminación:**
El reconocimiento de matrículas podrá verse afectado en escenarios con poca luz, contraluz, sombras pronunciadas o iluminación deficiente.
- **Posición del vehículo:**
La correcta lectura de la matrícula requerirá que esta se encuentre dentro del encuadre de la cámara, sin obstrucciones y sin ángulos extremos que dificulten el reconocimiento.

Operativas:

- **Acceso a internet:**
Para funcionalidades que dependan de servicios externos (por ejemplo, almacenamiento en la nube, procesamiento remoto o actualizaciones), se requiere conexión a internet estable.
- **Limitación a un único parqueadero:**
La primera versión del sistema **se enfocará exclusivamente en un parqueadero**, por lo cual no se contemplará soporte multisitio o administración de varias ubicaciones de manera simultánea.

Restricciones legales y de privacidad:

- **Tratamiento de datos personales:**
Cualquier captura de imágenes que incluya placas vehiculares deberá cumplir con la normativa local de protección de datos personales. Será necesario asegurar confidencialidad, almacenamiento seguro y uso legítimo de la información.
- **Limitaciones sobre videovigilancia:**
Si en futuras versiones se integran cámaras fijas o almacenamiento de grabaciones, el sistema deberá ajustarse a las regulaciones legales sobre videovigilancia, señalización obligatoria y tiempos de retención de datos.

2.6. Estado esperado del prototipo y uso de IP Webcam

En la fase inicial del proyecto, se plantea desarrollar un prototipo funcional del sistema ANPR-VISION utilizando un microservicio de visión artificial encargado de procesar video en tiempo real para la detección automática de matrículas.

Para esta etapa temprana se utilizará la aplicación móvil IP Webcam, la cual permite convertir un dispositivo Android en una cámara que expone un flujo de video accesible mediante HTTP.

Esta herramienta resulta adecuada para las pruebas iniciales porque permite simular el comportamiento de una cámara IP sin requerir infraestructura física especializada. De esta forma, el sistema puede validar la eficacia del modelo de detección y OCR en condiciones reales controladas.

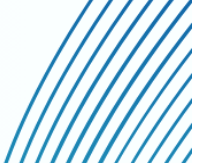
En fases posteriores, el sistema está diseñado para escalar fácilmente hacia cámaras IP u otros dispositivos de captura continua, ya que el microservicio se plantea con capacidad para procesar cualquier fuente de video consumible mediante una URL. Sin embargo, esta capacidad futura no forma parte del alcance inmediato de la primera versión.

3. Requisitos del sistema

3.1. Requisitos funcionales

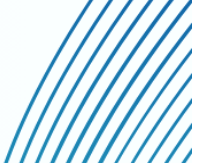
- Gestión de usuarios y roles

Identificador: RF-01	Nombre: Autenticación y Autorización	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Gestión de Usuarios, Panel Administrativo	¿Crítico?: Sí



Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Mockups de login, Diagramas de flujo del proceso de autenticación, Modelo de roles y permisos	
Entrada: • Usuario y contraseña ingresados por el actor.		Salida: • Token JWT. • Acceso autorizado según rol.
Descripción: El sistema debe permitir que los usuarios inicien sesión mediante credenciales válidas. Una vez autenticados, el sistema debe asignar permisos basados en el rol correspondiente (administrador, trabajador o usuario final) y permitir únicamente el acceso a los módulos autorizados.		
Manejo de situaciones anormales: • Si las credenciales son incorrectas, se debe mostrar un mensaje de error. • Si el usuario está bloqueado o eliminado, se debe impedir el inicio de sesión. • Si el token expira, el sistema debe solicitar autenticación nuevamente.		
Criterios de aceptación: 1. El sistema valida correctamente usuario y contraseña. 2. Se generan tokens JWT válidos y seguros. 3. Los usuarios solo pueden acceder a los módulos autorizados por su rol. 4. Credenciales incorrectas generan un mensaje de error claro.		

Identificador: RF-02	Nombre: Gestión de Usuarios	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Autorización, Roles	¿Crítico?: Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Mockups del módulo de usuarios, Diagramas de flujo CRUD	
Entrada: • Datos del usuario: nombre, documento, correo, teléfono, rol, contraseña.		Salida: • Usuario creado, actualizado o eliminado correctamente.
Descripción: El sistema debe permitir al administrador crear, editar, consultar y eliminar usuarios. Cada usuario debe estar asociado a un rol que determine sus permisos dentro del sistema.		
Manejo de situaciones anormales: • Si un correo o documento ya existe, se debe mostrar un mensaje de duplicidad. • No se debe permitir eliminar usuarios críticos del sistema. • Si faltan datos obligatorios, el sistema debe solicitar completarlos.		

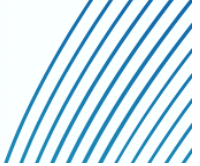

Criterios de aceptación:

1. Se pueden registrar usuarios con todos los campos requeridos.
2. La modificación actualiza correctamente los datos.
3. No permite datos duplicados (correo, documento).
4. La eliminación debe requerir confirmación previa.

Identificador: RF-03	Nombre: Gestión de Roles y Permisos	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Autenticación y Autorización	¿Crítico?: Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Modelo de roles y permisos, Tabla de trazabilidad	
Entrada: • Selección o creación de rol. • Asignación de permisos sobre formularios y acciones.		Salida: • Rol registrado con permisos actualizados.
Descripción: El sistema debe permitir administrar roles del sistema, asignando a cada uno permisos específicos sobre formularios, módulos y acciones. El rol define qué secciones de la plataforma puede visualizar y utilizar un usuario.		
Manejo de situaciones anormales: • Intento de asignar permisos no válidos. • Roles sin permisos deben presentar advertencia. • Evitar creación de roles con nombres duplicados.		
Criterios de aceptación: 1. El sistema permite crear roles con uno o más permisos. 2. Los usuarios pueden visualizar únicamente lo autorizado. 3. Los permisos deben aplicarse a nivel de frontend y backend. 4. No se permiten roles duplicados.		

- **Gestión de Parquaderos**

Identificador: RF-04	Nombre: Control de Disponibilidad de Cupos	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Registro de ingresos/salidas, Dashboard	¿Crítico?: Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Mockups del dashboard, Diagramas de flujo de ingreso y salida	
Entrada: • Evento de ingreso de vehículo • Evento de salida de vehículo		Salida: • Cupos actualizados en tiempo real • Notificaciones



	asociadas a disponibilidad
Descripción: El sistema debe actualizar automáticamente el número de cupos disponibles del parqueadero cada vez que se registra un ingreso o salida. Esta información debe ser reflejada en tiempo real en el dashboard administrativo y utilizada para restringir ingresos cuando no haya más espacios disponibles.	
Manejo de situaciones anormales: • Intento de registrar ingreso cuando la capacidad está al límite. • Salidas sin registro previo de ingreso (corrección manual requerida). • Registro duplicado de ingreso/salida.	
Criterios de aceptación: 1. Los cupos se actualizan automáticamente en tiempo real. 2. Si no hay cupos, el sistema debe impedir nuevos ingresos automáticos. 3. El dashboard debe reflejar la disponibilidad actualizada sin retrasos visibles. 4. La información debe estar disponible también para la app móvil.	

Identificador: RF-05	Nombre: Consulta de Disponibilidad de Cupos (App/Web)	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Control de cupos, App móvil	¿Crítico?: No
Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: Mockups app móvil, Pantalla de disponibilidad	
Entrada: • Solicitud de consulta desde la app o web		Salida: • Número de cupos disponibles • Estado del parqueadero (Disponible / Lleno)
Descripción: El sistema debe permitir que el usuario final consulte en tiempo real la disponibilidad de cupos del parqueadero desde la aplicación móvil o desde la web, con el fin de decidir si ingresar o buscar otra opción.		
Manejo de situaciones anormales: • Problemas de comunicación entre app y backend. • Datos temporales desactualizados → mostrar mensaje de alerta.		
Criterios de aceptación: 1. La app debe mostrar la disponibilidad actual en tiempo real. 2. La consulta no debe tardar más de 3 segundos. 3. Si no hay cupos, debe mostrarse claramente "Parqueadero Lleno".		

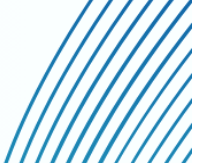
- **Procesamiento ANPR (detección de placas)**

Identificador: RF-06	Nombre: Detección Automática de Placas (ANPR)
-----------------------------	--



Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Registro de ingresos automáticos, Control de disponibilidad	¿Crítico?: No
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Diagramas de flujo ANPR, Arquitectura microservicio, Secuencias de comunicación	
Entrada: • Fotograma capturado desde cámara del microservicio		Salida: • Placa detectada • Datos ANPR enviados al backend
Descripción: El microservicio ANPR debe capturar imágenes o video desde una cámara, ejecutar el modelo de detección (YOLO) y aplicar OCR sobre la región identificada. El resultado debe enviarse automáticamente al backend con la placa reconocida, fecha, hora y cámara de origen.		
Manejo de situaciones anormales: • Si el modelo no detecta placa → enviar evento de “placa no reconocida”. • Si hay múltiples placas detectadas → seleccionar la más cercana o prioritaria. • Fallo de cámara → notificar al administrador. • Fallo del microservicio → generar alerta crítica.		
Criterios de aceptación: 1. El sistema reconoce placas con un nivel aceptable según condiciones normales de luz. 2. El resultado se envía al backend sin intervención humana. 3. La detección debe realizarse en tiempo real (inferior a 1 segundo por frame en equipos de referencia). 4. La placa detectada se debe registrar automáticamente como evento.		

Identificador: RF-07	Nombre: Registro Automático de Vehículos mediante ANPR	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Detección ANPR, Historial, Disponibilidad	¿Crítico?: Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Diagramas flujo de ingreso, Mockups dashboard	
Entrada: • Placa detectada y enviada por el microservicio ANPR		Salida: • Registro de ingreso (si viene entrando) • Registro de alerta (si vehículo bloqueado) • Registro ignorado (si ya está adentro)



Descripción: El backend debe recibir la placa detectada desde el microservicio y registrar automáticamente el ingreso del vehículo. El sistema debe validar: • Si el vehículo ya está dentro • Si está en lista negra • Si debe generar alerta • Si debe actualizar disponibilidad
Manejo de situaciones anormales: • Placa ya registrada dentro → ignorar y registrar como duplicado. • Vehículo bloqueado → generar alerta inmediata. • Placa ilegible → enviar al módulo de registro manual.
Criterios de aceptación: 1. Cada placa detectada genera un registro correcto o una acción correspondiente. 2. El sistema evita duplicados de ingreso. 3. La disponibilidad se actualiza automáticamente. 4. Las alertas se generan si aplica (lista negra).

Identificador: RF-08	Nombre: Registro Manual de Vehículos	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Detección ANPR, Historial, Disponibilidad	¿Crítico?: Sí
Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: Mockups formulario de registro, Flujos operativos	
Entrada: • Placa ingresada manualmente por el trabajador • Información adicional del vehículo (si aplica)		Salida: • Registro de ingreso manual creado
Descripción: Cuando el OCR no detecta o detecta erróneamente una placa, el trabajador debe poder registrar manualmente el vehículo. El sistema debe validar que la placa cumpla con el formato del país y que el vehículo no esté ya dentro del parqueadero.		
Manejo de situaciones anormales: • Placa duplicada (vehículo ya dentro) → mostrar error. • Placa con formato inválido → mostrar mensaje de validación. • Campos vacíos → impedir registro.		
Criterios de aceptación: 1. El formulario valida el formato de la matrícula. 2. El trabajador puede registrar el vehículo correctamente. 3. No se permite duplicar un ingreso activo.		

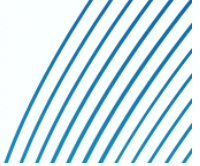
Identificador: RF-10	Nombre: Validación del Formato de Placa
-----------------------------	--



Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Registro manual, ANPR	¿Crítico?: Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Reglas de expresión regular, Flujos de validación	
Entrada: • Placa detectada (OCR) • Placa ingresada manualmente		Salida: • Placa validada o rechazada
Descripción: El sistema debe validar el formato de la placa mediante reglas específicas (expresiones regulares por país). Debe normalizar caracteres (O→0, I→1 si aplica) y rechazar registros con caracteres no válidos o longitud incorrecta.		
Manejo de situaciones anormales: • Caracteres no permitidos • Longitud incorrecta • Placas sin coincidencia con el patrón del país		
Criterios de aceptación: 1. Solo placas válidas pueden registrarse. 2. El sistema debe normalizar texto antes de validar (sin afectar integridad). 3. El módulo debe impedir registros fraudulentos.		

• Gestión de cámaras

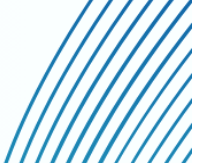
Identificador: RF-9	Nombre: Registro y Configuración de Cámaras	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: ANPR, Ingresos automáticos	¿Crítico?: Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Mockups del módulo de cámaras, Diagramas de flujo de asociación cámara–parqueadero	
Entrada: • URL RTSP o ruta de la cámara • Nombre o referencia de la cámara • Ubicación dentro del parqueadero (entrada/salida)		Salida: • Cámara registrada y asignada al parqueadero
Descripción: El sistema debe permitir registrar nuevas cámaras, especificando su nombre, ubicación y URL de transmisión (RTSP o cámara móvil). Cada cámara debe ser asociada a un parqueadero y a un tipo de operación (entrada o salida).		
Manejo de situaciones anormales: • URL RTSP inválida → mostrar error. • Cámara duplicada → impedir registro. • Falta de conexión con la cámara → advertencia y registro en estado inactivo.		


Criterios de aceptación:

1. El sistema permite registrar cámaras con todos los campos obligatorios.
2. La cámara queda asociada correctamente al parqueadero.
3. No permite cámaras duplicadas.
4. Si la cámara está desconectada, debe quedar registrada como "Inactiva".

- **Registro de ingresos**

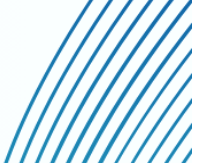
Identificador: RF-10	Nombre: Registro de Ingresos	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: ANPR, Disponibilidad, Historial	¿Crítico?: Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: • Diagramas de flujo de ingreso • Dashboard de ingresos • Mockups de registro manual	
Entrada: • Placa detectada por ANPR (ingreso automático) • Placa ingresada por trabajador (ingreso manual) • Datos opcionales del vehículo (tipo, color, etc.)		Salida: • Ingreso registrado en el historial • Disponibilidad de cupos actualizada • Alertas generadas si aplica
Descripción: El sistema debe registrar el ingreso de un vehículo cuando su placa sea detectada por el microservicio ANPR o ingresada manualmente por un trabajador. Al registrar el ingreso se debe: • Verificar si el vehículo ya estaba dentro del parqueadero • Validar lista negra • Actualizar disponibilidad de cupos • Registrar fecha y hora del ingreso • Registrar cámara de origen (si es automático)		
Manejo de situaciones anormales: • Vehículo ya se encuentra dentro → impedir ingreso duplicado. • Vehículo en lista negra → NO permitir ingreso y generar alerta. • Placa inválida → bloquear registro manual. • Error en ANPR → registrar evento fallido y permitir fallback manual.		
Criterios de aceptación: 1. El sistema registra un ingreso automáticamente cuando ANPR detecta una placa válida. 2. No se permiten ingresos duplicados para un mismo vehículo. 3. La disponibilidad se actualiza inmediatamente.		



4. Si el vehículo está bloqueado, se muestra alerta clara y NO se registra el ingreso.
5. Todo ingreso queda almacenado en el historial del vehículo

• Registro de salidas

Identificador: RF-11	Nombre: Registro de Salidas	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Cobros, Historial, Disponibilidad	¿Crítico?: Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: • Flujos de salida • Mockups de confirmación de salida • Diagramas de cálculo de tarifas	
Entrada: • Placa detectada por ANPR (salida automática) • Placa ingresada por trabajador (salida manual)		Salida: • Salida registrada • Tiempo total de permanencia • Valor a pagar calculado • Cupo liberado
Descripción: El sistema debe registrar la salida de un vehículo, ya sea automáticamente (ANPR en cámaras de salida) o manualmente (trabajador). El proceso debe: • Verificar que el vehículo tiene un ingreso activo • Registrar fecha y hora de salida • Calcular el tiempo de permanencia • Determinar el valor a pagar según tarifas vigentes • Liberar el cupo del parqueadero • Actualizar el historial del vehículo		
Manejo de situaciones anormales: • Salida sin ingreso previo → advertencia y requerir validación manual. • Fallo en el cálculo de la tarifa → bloquear registro de salida hasta corregir. • Placa inválida o no registrada → solicitar ingreso manual. • Problemas con ANPR → pasar a registro manual.		
Criterios de aceptación: 1. No se puede registrar una salida si el vehículo no tiene ingreso activo. 2. El cálculo del tiempo de permanencia debe ser exacto (formato HH:mm). 3. El valor del cobro debe calcularse automáticamente según tarifas configuradas. 4. La disponibilidad debe actualizarse inmediatamente tras la salida. 5. El historial debe reflejar ingreso y salida emparejados correctamente.		



--

- **Notificaciones en tiempo real (SignalR)**

Identificador: RF-12	Nombre: Sistema de Notificaciones en Tiempo Real	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Cobros, Historial, Disponibilidad	¿Crítico?: Sí
Prioridad de desarrollo: Alta		
Entrada: • Eventos generados por el sistema (ANPR, ingresos, salidas, lista negra, pagos, fallos).		Salida: • Notificaciones instantáneas hacia el dashboard web y la aplicación móvil.
Descripción: El sistema debe enviar notificaciones en tiempo real utilizando SignalR para informar a administradores, trabajadores y usuarios finales sobre eventos relevantes del parqueadero. Las notificaciones incluyen: • Detecciones ANPR • Ingresos y salidas • Alertas del sistema (vehículo bloqueado, parqueadero lleno, fallos) • Pagos pendientes • Infracciones registradas Toda notificación debe mostrarse instantáneamente y almacenarse para consulta posterior		
Manejo de situaciones anormales: • Si un cliente está desconectado, la notificación debe guardarse y ser enviada al reconectar. • Si SignalR pierde conexión, debe reconectarse automáticamente		
Criterios de aceptación: 1. Las notificaciones se muestran inmediatamente sin recargar la página. 2. Cada usuario recibe solo las notificaciones que le corresponden. 3. Todas las notificaciones quedan guardadas en el sistema. 4. El sistema reconecta automáticamente el canal SignalR si se interrumpe.		

- **Gestión de tarifas**

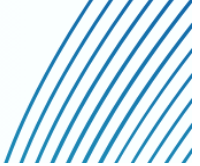
Identificador: RF-13	Nombre: Gestión de Tarifas
-----------------------------	-----------------------------------



Tipo: Necesario	¿Crítico?: Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	
Entrada: • Datos de tarifa (tipo de vehículo, valor, horario diurno/nocturno). • Solicitud de creación, edición o eliminación.	Salida: • Tarifa registrada o actualizada. • Valor disponible para cálculos de cobro.
Descripción: El sistema debe permitir al administrador gestionar las tarifas del parqueadero, configurando precios según tipo de vehículo y horario (diurno y nocturno). Las tarifas definidas serán utilizadas automáticamente para calcular el valor del parqueo en cada salida	
Manejo de situaciones anormales: • Tarifas con valores inválidos → mostrar error. • Intentar eliminar una tarifa en uso → bloquear acción. • Campos obligatorios vacíos → impedir registro.	
Criterios de aceptación: 1. Se pueden registrar y editar tarifas correctamente. 2. Los valores se aplican automáticamente al cálculo del cobro. 3. No se permiten tarifas duplicadas para el mismo tipo de vehículo y horario. 4. El sistema debe advertir al intentar eliminar tarifas en uso.	

• App móvil (usuarios finales)

Identificador: RF-14	Nombre: Funcionalidades de la App Móvil para Usuarios Finales
Tipo: Necesario	¿Crítico?: Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	
Entrada: • Placa o documento del usuario • Solicitudes de consulta desde la app	Salida: • Información del vehículo (historial, pagos, notificaciones) • Estado del parqueadero (disponibilidad)
Descripción: La aplicación móvil debe permitir que el usuario final consulte información relacionada con su vehículo dentro del parqueadero. Las funcionalidades principales incluyen: • Consulta del historial de ingresos y salidas • Consulta de disponibilidad de cupos del parqueadero • Inicio de sesión básico usando placa / documento (según diseño del sistema) Estas funciones son de lectura y no afectan la operación del parqueadero.	

**Manejo de situaciones anormales:**

- Usuario sin vehículo registrado → mostrar mensaje informativo.
- Falta de conexión → mostrar datos almacenados o mensaje de error.

Criterios de aceptación:

1. El usuario puede consultar su historial sin errores.
2. La app muestra la disponibilidad del parqueadero de forma actualizada.
3. Las notificaciones deben aparecer en la app del usuario final.
4. La interfaz debe ser clara y accesible para cualquier usuario.

3.2. Reglas de negocio

RN-01 — Un vehículo no puede registrar más de un ingreso activo.

RN-02 — Vehículos en lista negra no ingresan.

RN-03 — Validación de formato de placa.

RN-04 — Registro de fecha, hora y cámara.

RN-05 — Cupos no negativos.

RN-06 — Una cámara pertenece a un único parqueadero.

RN-07 — Persistencia previa al envío de notificaciones.

3.3. Requisitos no funcionales

- Rendimiento y Eficiencia

1. **RNF-01 – Tiempo de Respuesta**

El sistema debe responder a las operaciones comunes (consultas, listados, movimientos) en menos de **3 segundos** en condiciones normales de carga.

2. **RNF-02 – Procesamiento ANPR**

El microservicio debe procesar detecciones en un tiempo menor a **1 segundo por frame** en equipos de referencia.

3. **RNF-03 – Notificaciones en Tiempo Real**

Las notificaciones enviadas por SignalR deben entregarse en un máximo de **1 segundo**

- Seguridad y Autenticación

1. **RNF-04 – Cifrado de Datos Sensibles**

Las contraseñas deben almacenarse cifradas (hash seguro con salt).

2. **RNF-05 – Comunicación Segura**

Todas las comunicaciones deben realizarse mediante HTTPS.

3. **RNF-06 – Control de Accesos**

El sistema debe aplicar control de acceso basado en roles tanto en backend como en frontend.

4. RNF-07 – Protección de Datos Personales

El sistema debe cumplir con las normas de protección de datos aplicables (Ley 1581/2012 – Colombia).

- **Usabilidad**

- 1. RNF-08–Interfaz Intuitiva**

La interfaz debe ser fácil de usar para trabajadores sin conocimientos técnicos avanzados.

- 2. RNF-09 – Diseño Responsivo**

El sistema debe adaptarse correctamente a pantallas de escritorio, tablets y móviles.

- 3. RNF-10 – Accesibilidad**

Los textos, botones y elementos deben ser claramente visibles y comprensibles.

- **Confiabilidad y Disponibilidad**

- 1. RNF-11 – Disponibilidad del Sistema**

El sistema debe estar disponible un 95% del tiempo operativo.

- 2. RNF-12 – Registro de Errores**

Debe existir un sistema de logging para capturar y almacenar errores y eventos importantes.

- 3. RNF-13 – Recuperación ante Fallos**

El sistema debe continuar funcionando correctamente aun si algún componente no crítico falla (por ejemplo: caída de SignalR).

- **Mantenibilidad**

- 1. RNF-16 – Código Modular**

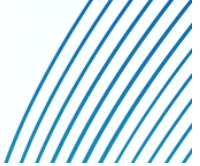
El sistema debe estar organizado en capas (Web, Business, Data, Microservicio ANPR).

- 2. RNF-17 – Documentación Técnica**

Debe existir documentación que permita a desarrolladores mantener o extender el sistema.

- 3. RNF-18 – Soporte a Actualizaciones**

Las actualizaciones deben poder realizarse sin afectar el funcionamiento general del sistema



4. Modelado del sistema

4.1. Modelo estático

4.1.1. Descripción del modelo conceptual

El modelo conceptual del sistema ANPR-VISION representa las entidades principales involucradas en la operación del parqueadero y las relaciones lógicas que existen entre ellas.

Este modelo no corresponde aún a estructuras de base de datos ni a clases técnicas, sino que describe los elementos del dominio desde una perspectiva funcional.

Las entidades principales son:

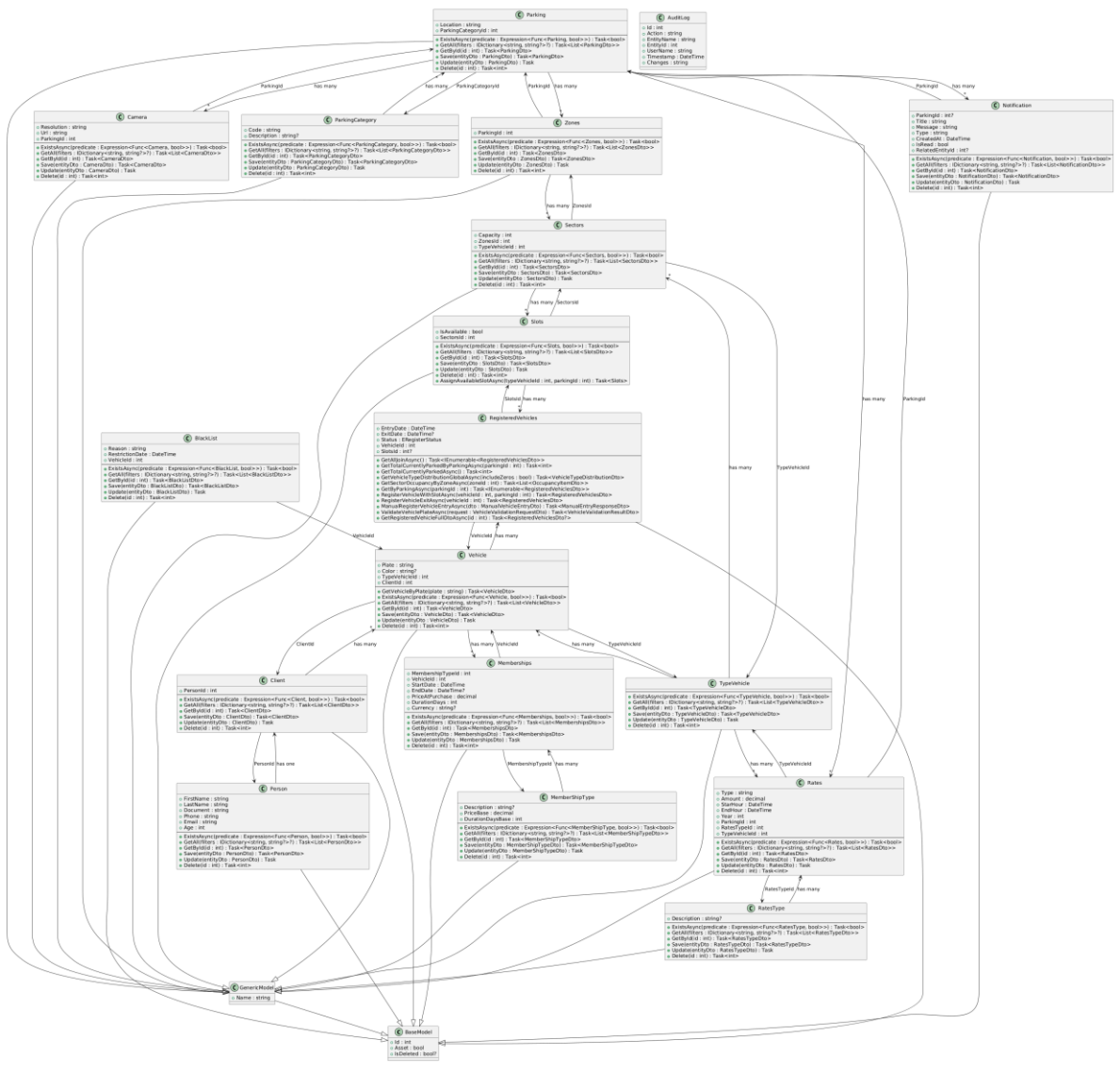
- **Vehículo:** Representa un automóvil que ingresa al parqueadero. Se identifica por su placa.
- **Ingreso:** Registra la entrada de un vehículo, indicando fecha, hora y cámara de origen.
- **Salida:** Representa la finalización de una estancia, asociada a un ingreso previo.
- **Tarifa:** Contiene los valores aplicables según tipo de vehículo y horario.
- **Cámara:** Fuente de video utilizada para detección ANPR (en esta fase, proveída por IP Webcam).
- **Parqueadero:** Contiene la capacidad total, disponibilidad y configuración general.
- **Usuario:** Persona con acceso al sistema, con un rol asignado.
- **Rol:** Conjunto de permisos que determina qué funcionalidades puede usar un usuario.
- **Notificación:** Mensaje que informa eventos relevantes en tiempo real.

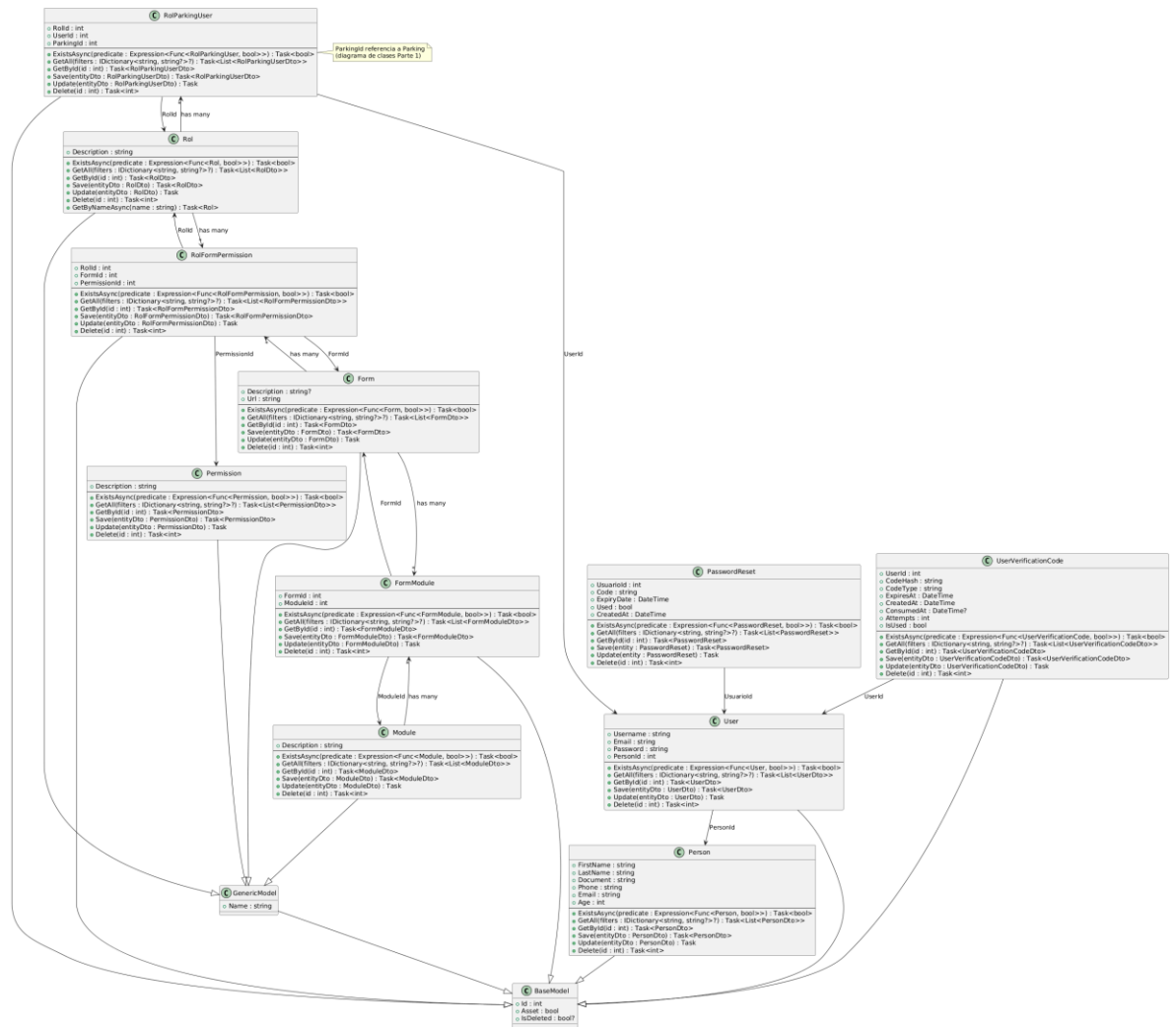
Este modelo permite comprender de forma clara cómo se relacionan los procesos de detección, registro, cobro y administración

4.1.2. Diagrama de clases

El siguiente diagrama de clases conceptual representa las entidades del dominio, sus atributos esenciales y las relaciones entre ellas.

Este diagrama sirve como base para estructurar los casos de uso, las reglas de negocio y posteriormente el diseño técnico del backend.

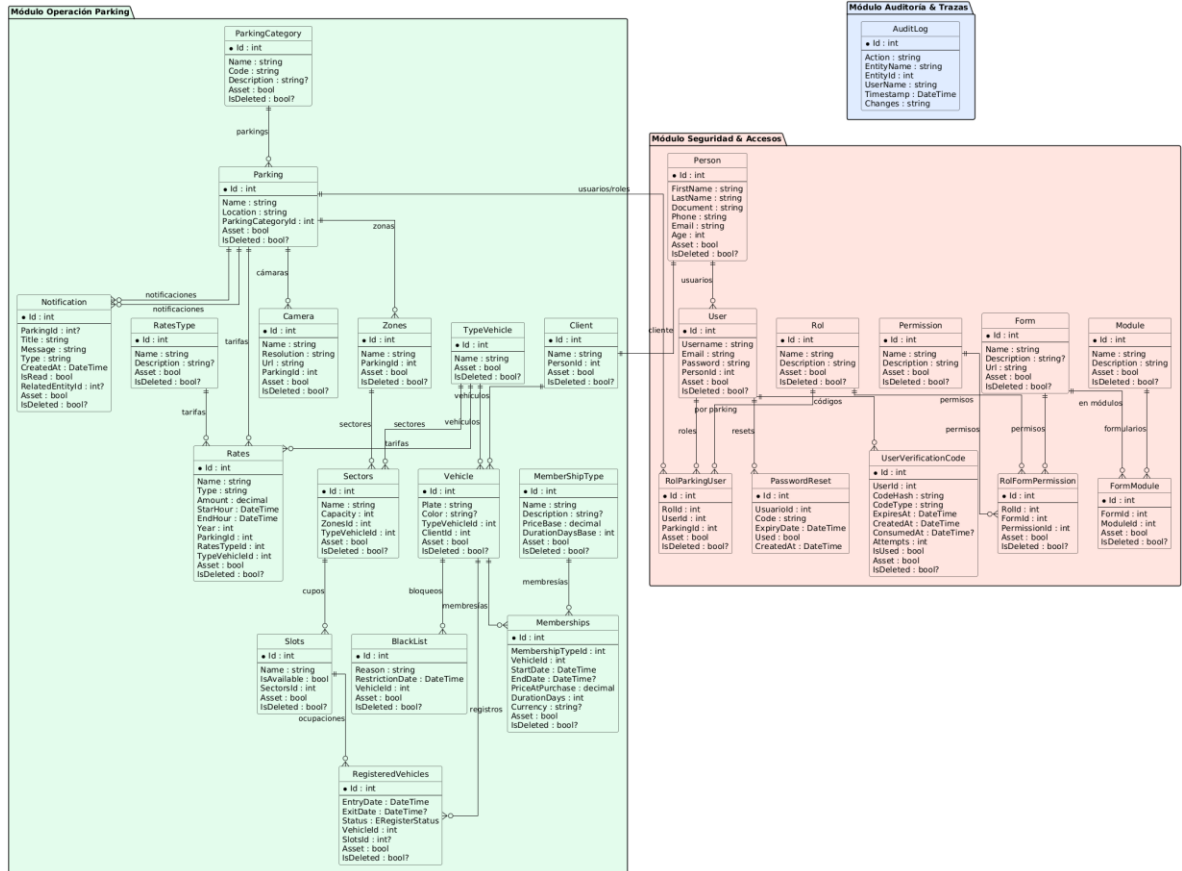




4.1.3. Modelo entidad-relación (MER)

El Modelo Entidad–Relación conceptual muestra cómo se organizan los datos dentro del dominio del sistema ANPR-VISION.

Este MER define las entidades lógicas y las relaciones de cardinalidad entre ellas, proporcionando una base para el diseño posterior de la base de datos.



4.2. Modelo dinámico

4.2.1. Introducción a los modelos de comportamiento

Los modelos dinámicos describen cómo se comporta el sistema ante distintos procesos operativos.

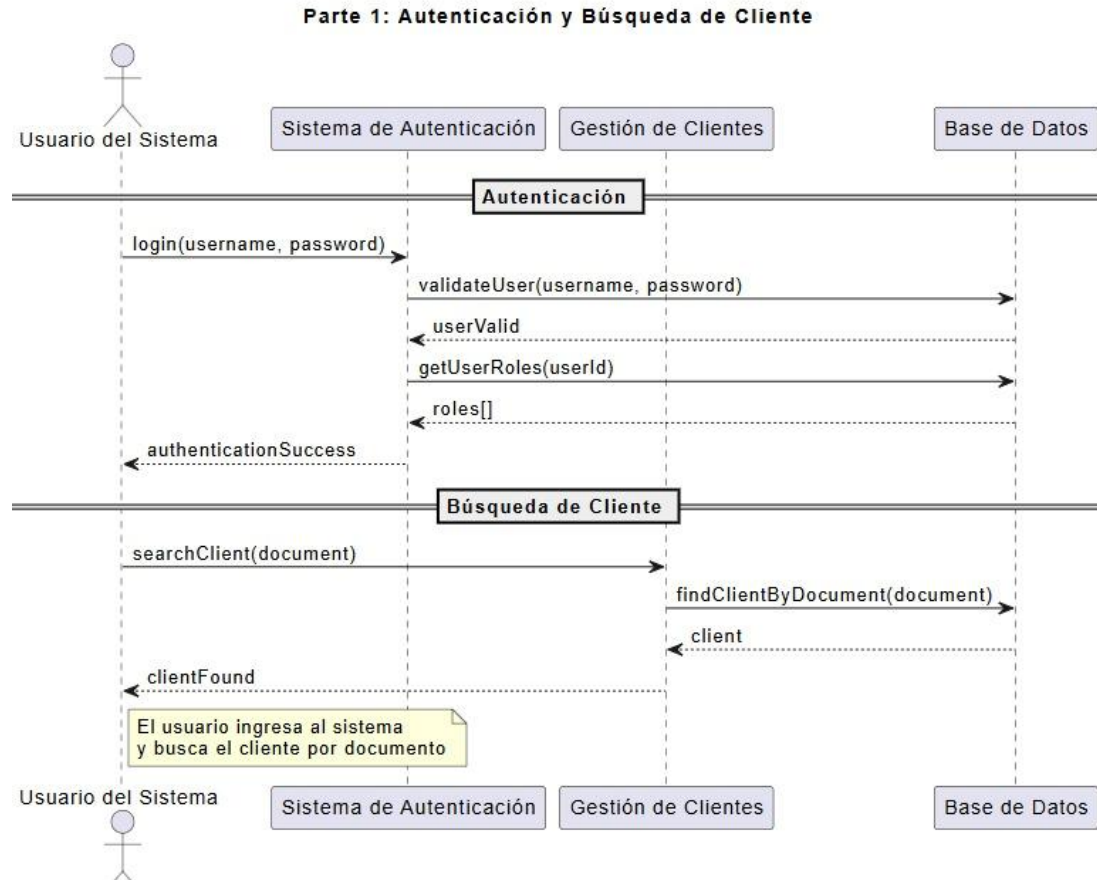
Se enfocan en la interacción entre actores, componentes del sistema y eventos generados durante la operación.

Su objetivo es representar:

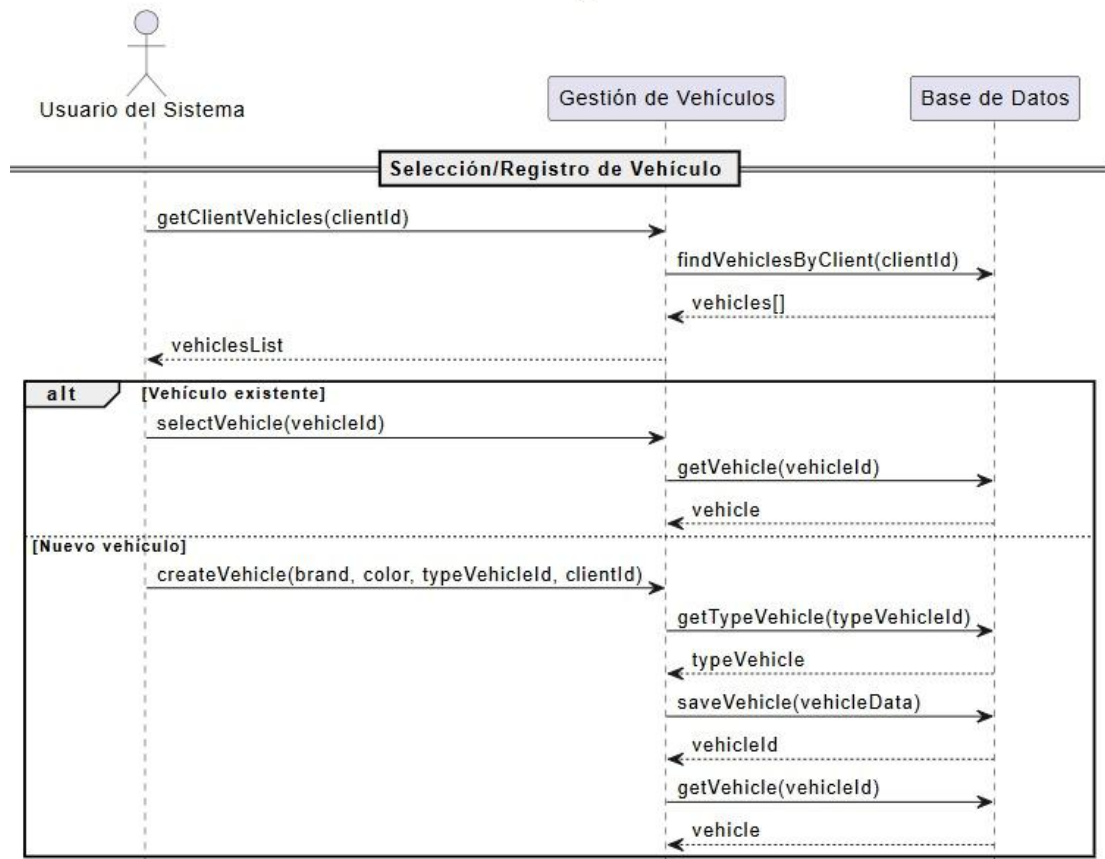
- La secuencia de mensajes entre microservicio, backend y frontend.
- Los pasos necesarios para registrar ingresos y salidas.
- Los flujos alternos derivados de fallos en el OCR o en componentes externos.

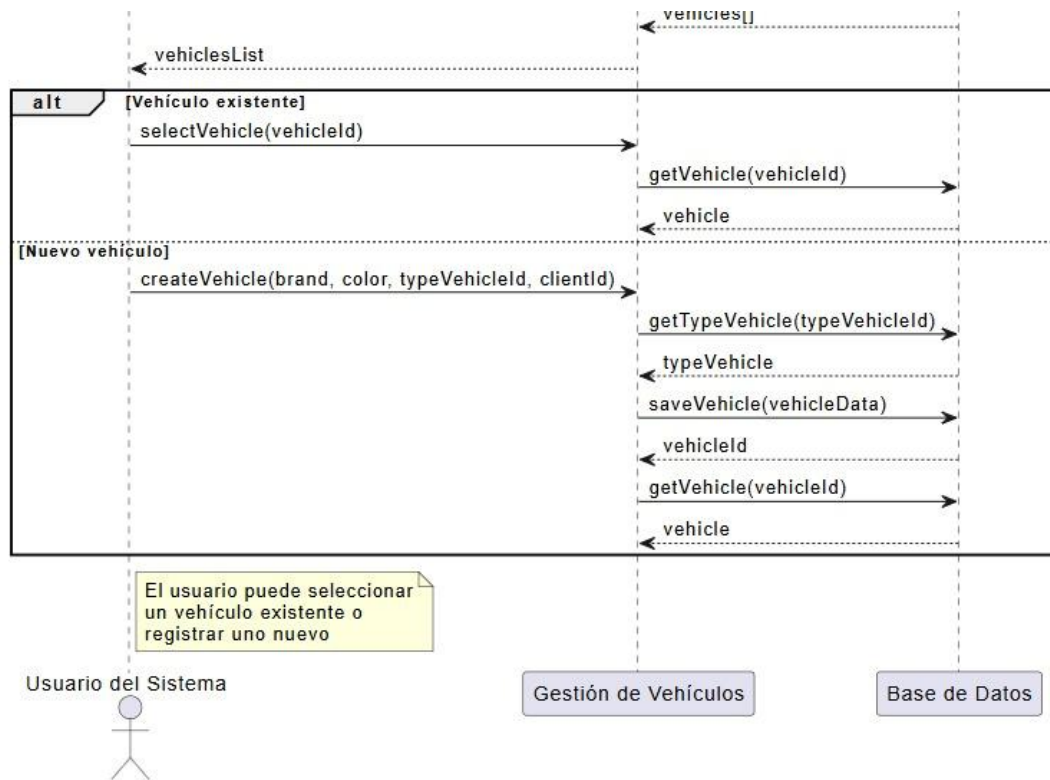
4.2.2. Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia representan la interacción temporal entre los componentes del sistema.

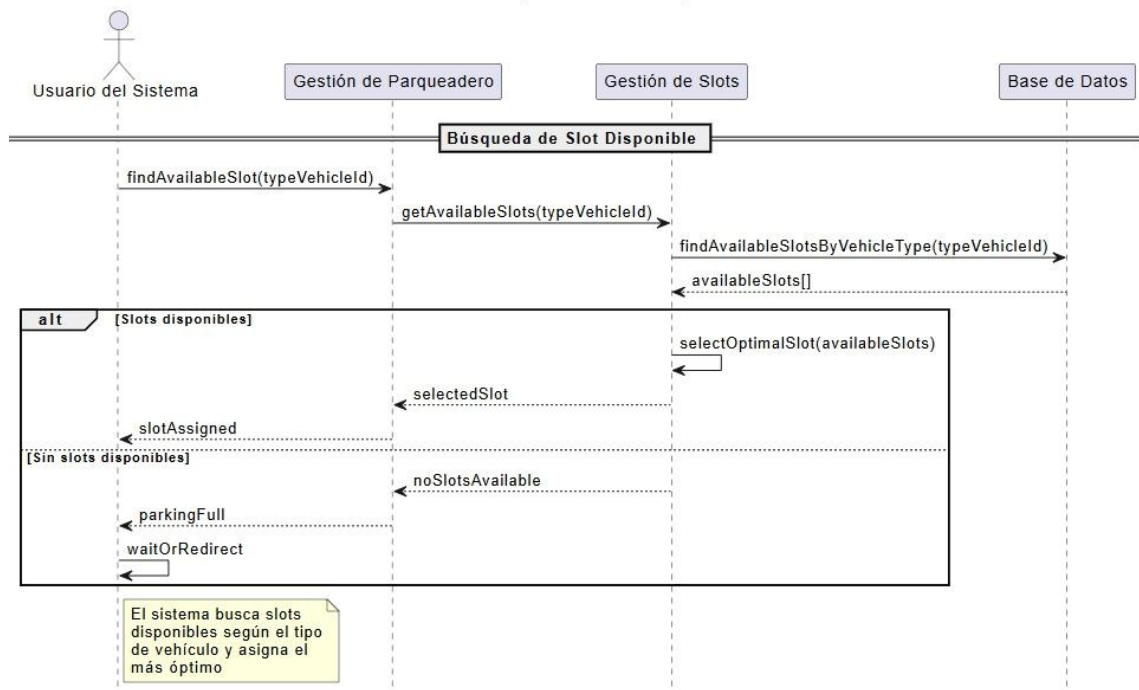


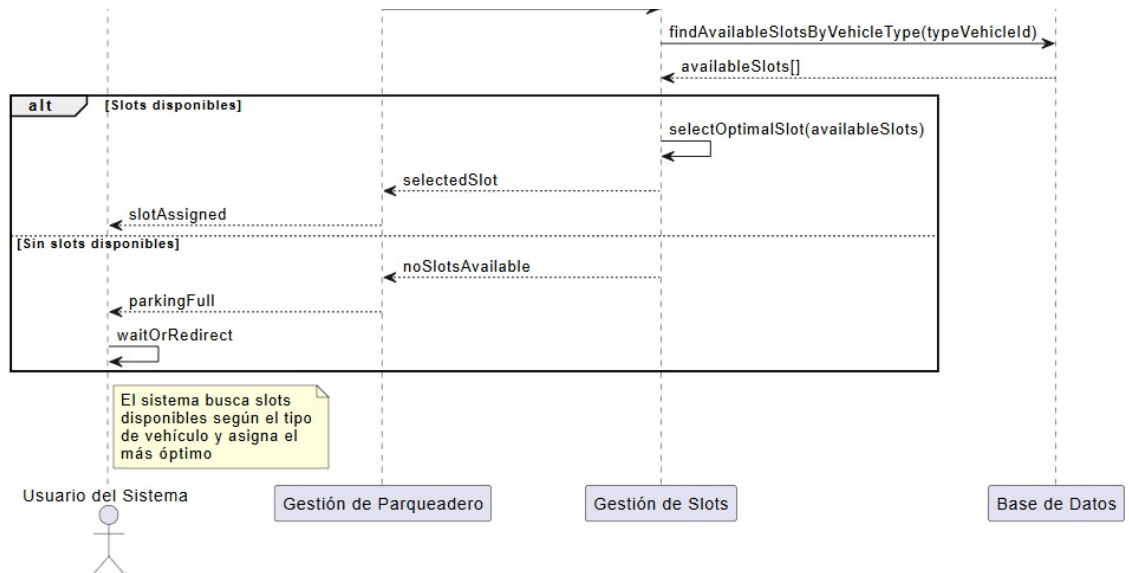
Parte 2: Selección/Registro de Vehículo



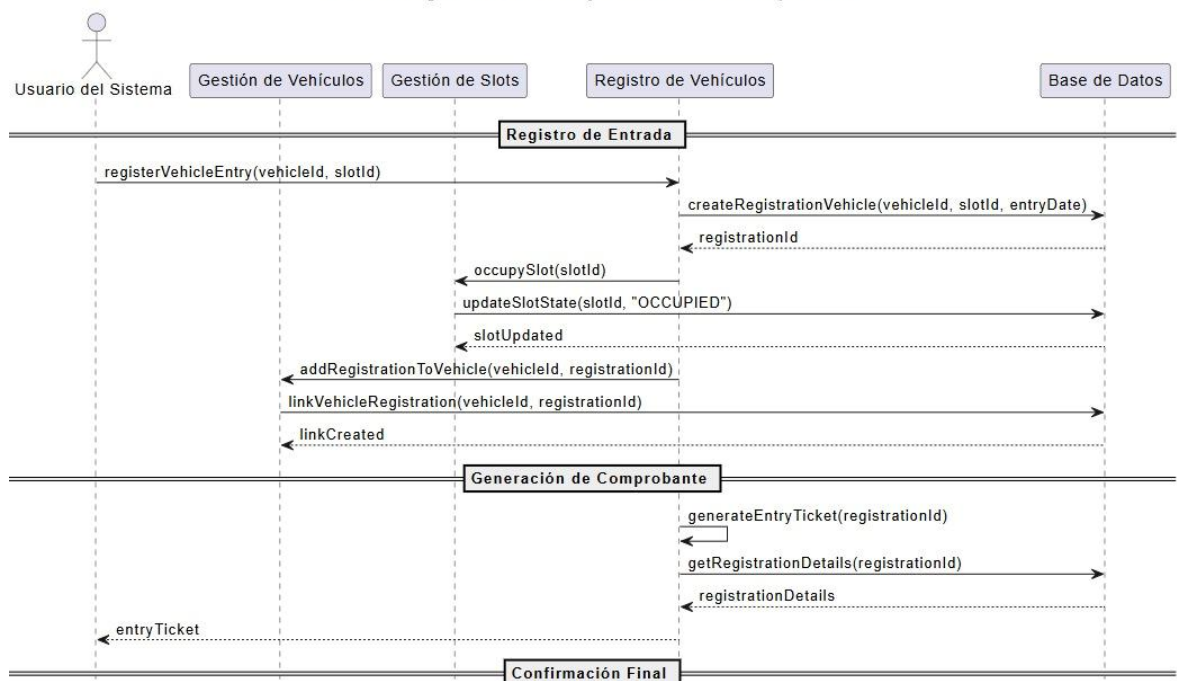


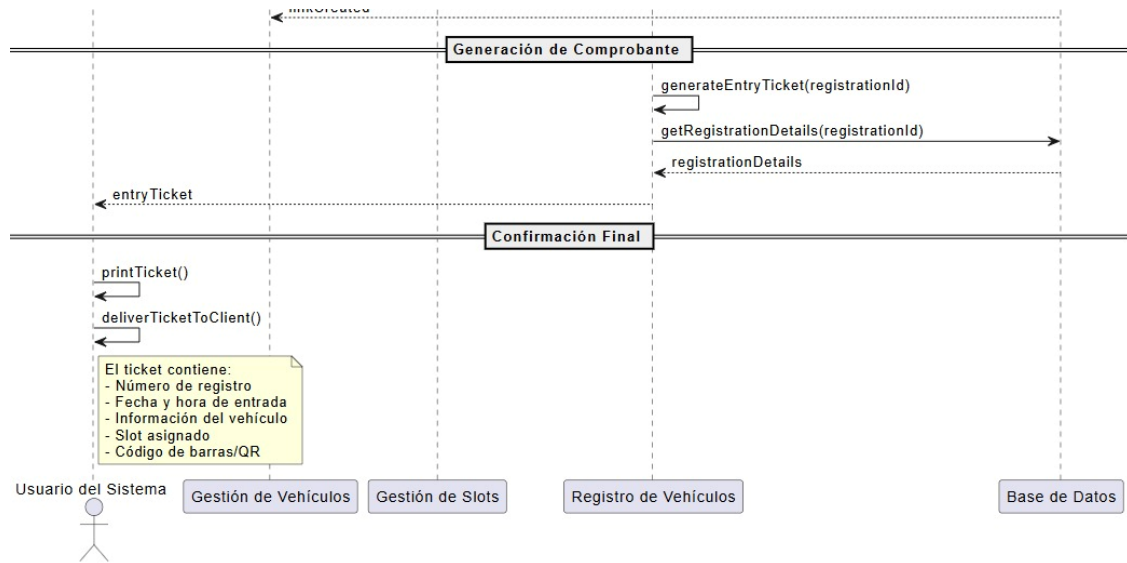
Parte 3: Búsqueda de Slot Disponible





Parte 4: Registro de Entrada y Generación de Comprobante





4.2.3. Diagramas de flujo

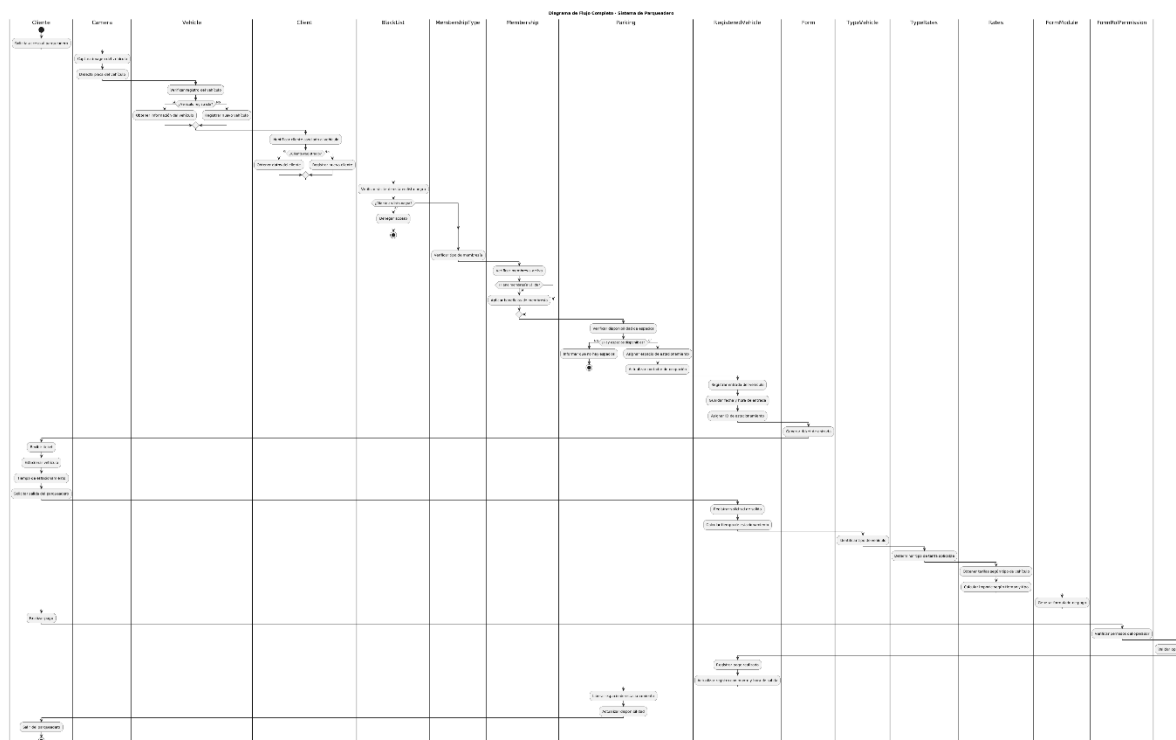
Los diagramas de flujo permiten representar de manera clara y secuencial las actividades que componen los procesos operativos del sistema ANPR-VISION. A través de símbolos estandarizados, estos diagramas muestran el recorrido lógico de cada acción, las decisiones involucradas y los posibles caminos alternativos que se pueden presentar durante la operación.

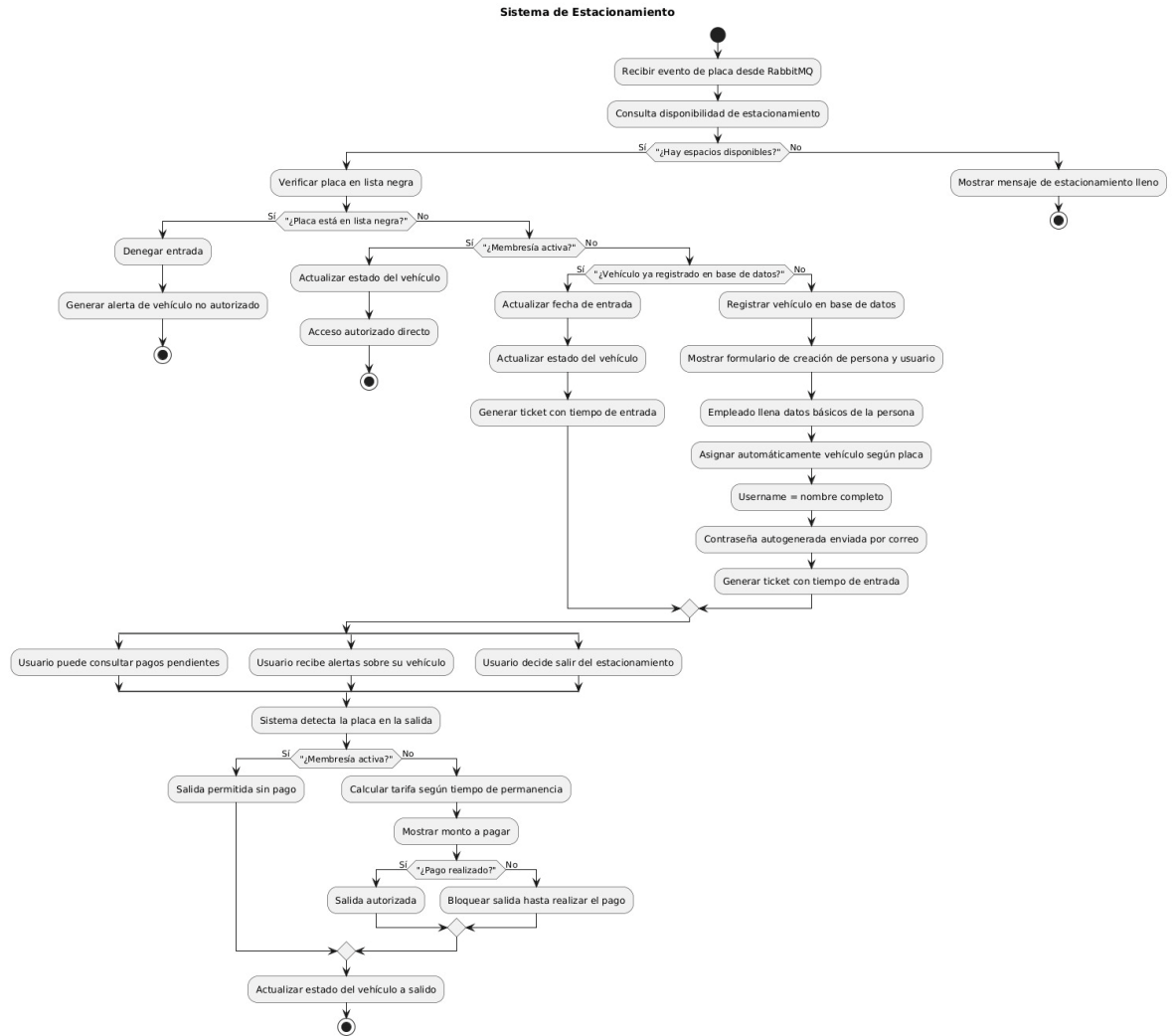
En el contexto de ANPR-VISION, los diagramas de flujo describen procesos fundamentales como:

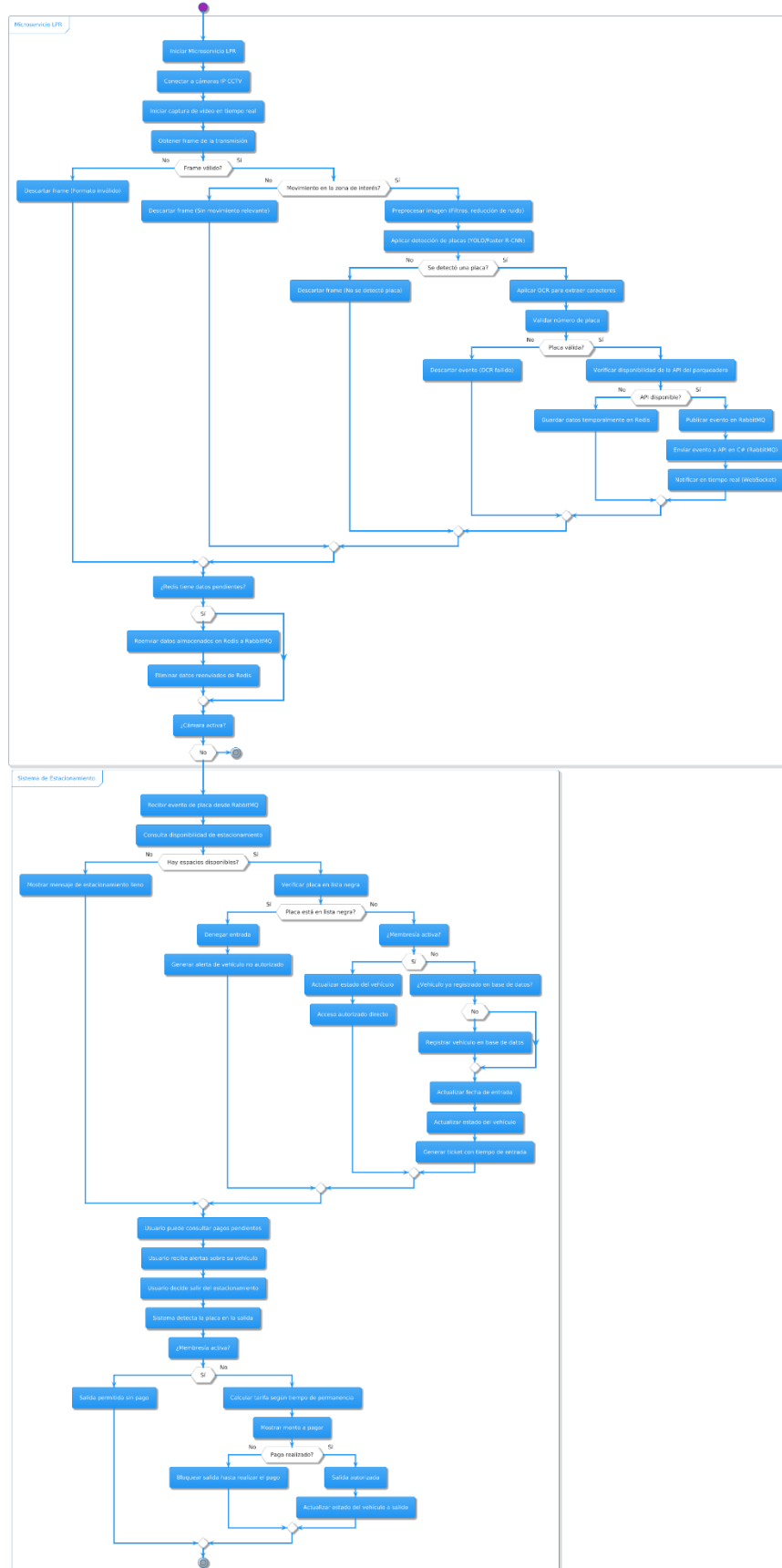
- La detección de matrículas a partir del video capturado mediante la aplicación IP Webcam.
- El registro automático o manual de ingresos.
- El proceso de salida y cálculo de tarifa.
- La propagación de eventos hacia el backend y la actualización del estado del parqueadero.

Estos diagramas permiten visualizar cómo interactúan los diferentes componentes del sistema y facilitan la comprensión del comportamiento esperado antes de iniciar el diseño técnico. Además, ayudan a identificar puntos críticos del proceso, reglas de negocio aplicables y variaciones que deben contemplarse en los casos de uso.

A continuación, se presentan los diagramas de flujo correspondientes a los procesos esenciales definidos para el sistema.



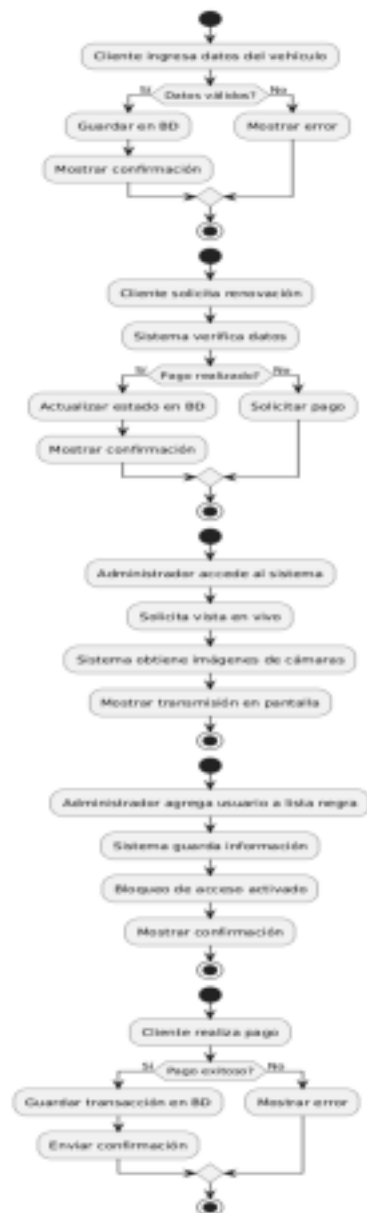


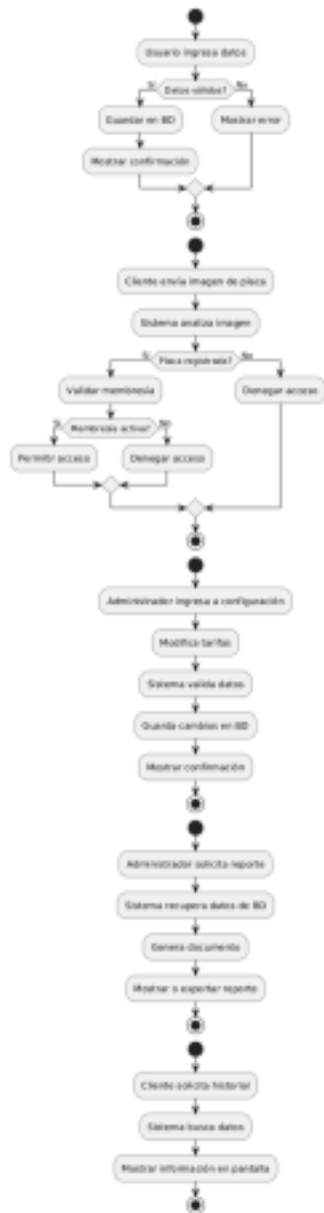


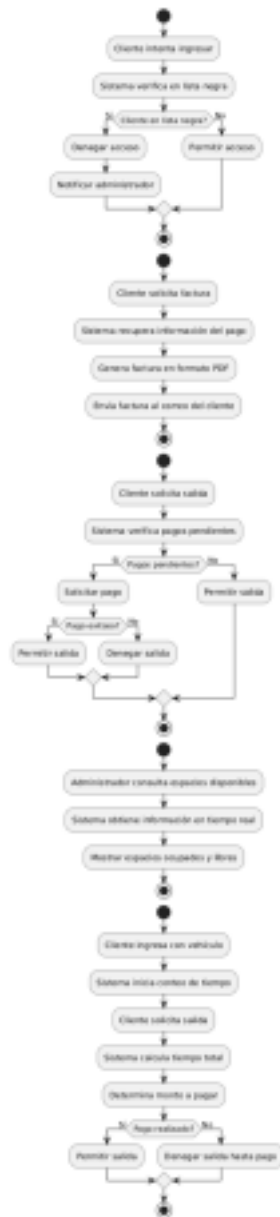
4.2.4. Diagrama de procesos

El diagrama de procesos resume, a un nivel alto, el flujo general del sistema desde la captura del video hasta la actualización del estado del parqueadero.

Este diagrama permite comprender la operación global del sistema sin entrar en detalles técnicos o lógicos específicos.



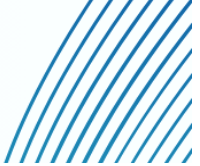




5.Arquitectura del sistema

5.1. Arquitectura propuesta del sistema

La arquitectura del sistema ANPR-VISION se define siguiendo un enfoque distribuido que permita desacoplar la captura de video, el procesamiento de eventos y la administración del parqueadero.



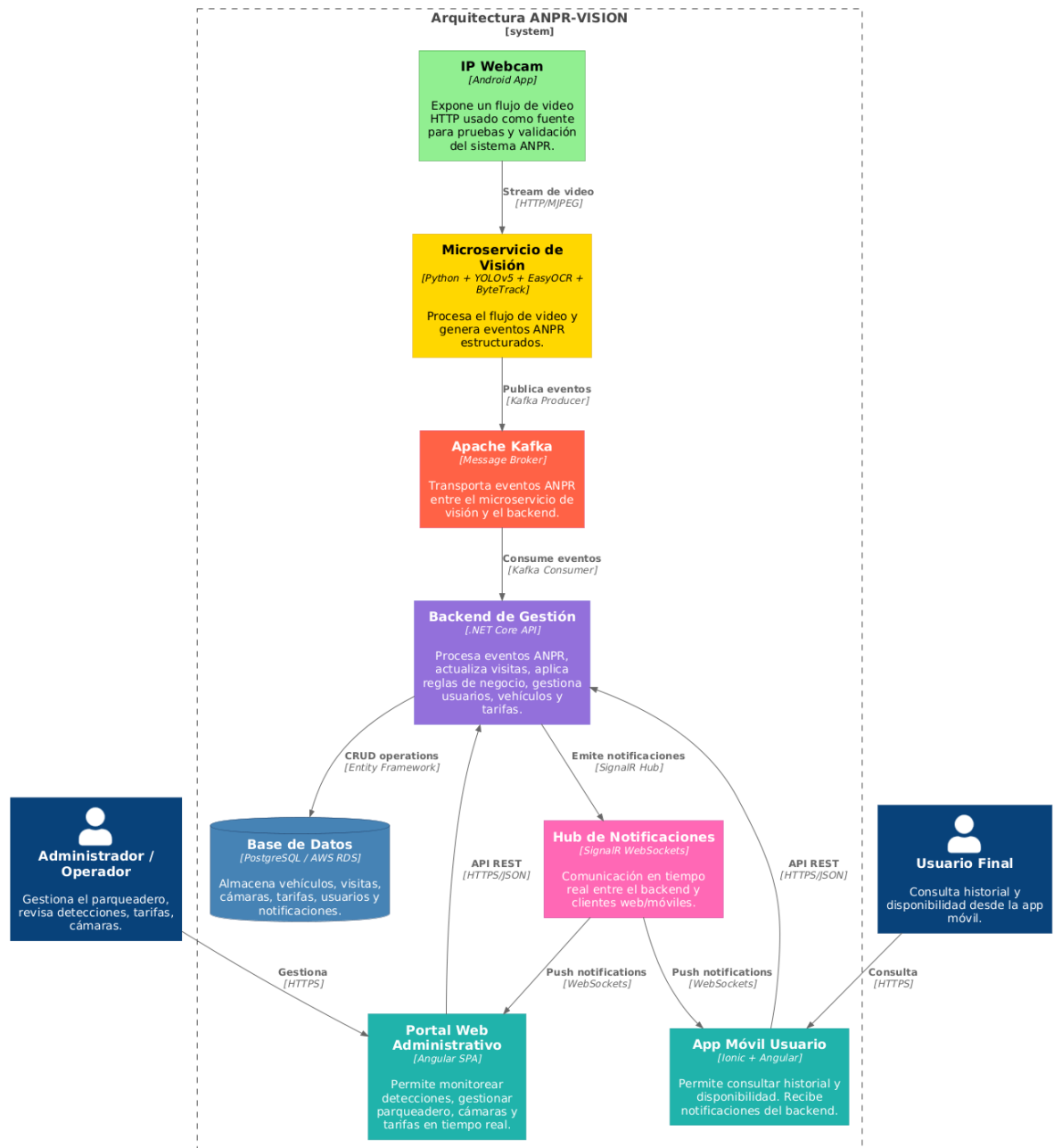
Esta arquitectura busca garantizar flexibilidad, escalabilidad futura y facilidad de mantenimiento.

En esta fase inicial, la arquitectura incorpora un flujo de video proporcionado por la aplicación móvil **IP Webcam**, que simula una cámara IP mediante la exposición de un stream accesible vía HTTP. Este flujo es procesado por un microservicio de visión artificial basado en técnicas de detección y OCR.

El backend .NET actúa como núcleo del sistema, ejecutando reglas de negocio, persistencia, control de tarifas, notificaciones y actualizaciones en tiempo real. La información se expone a través de un frontend web administrativo y una aplicación móvil para usuarios finales.

5.2. Diagrama general de arquitectura

El siguiente diagrama presenta una vista general de la arquitectura propuesta para ANPR-VISION, mostrando la interacción entre cada uno de los componentes y definiendo los flujos de comunicación del sistema.

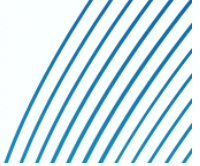


6. Casos de uso

6.1. Introducción a los casos de uso

Los casos de uso describen las interacciones que los actores realizan con el sistema para alcanzar un objetivo específico.

En ANPR-VISION, los casos de uso permiten comprender cómo los administradores, usuarios finales y el sistema ANPR se comunican con la plataforma para gestionar el parqueadero.



Cada caso de uso define:

- Actores involucrados
- Descripción
- Precondiciones necesarias
- Flujo principal de pasos
- Flujos alternos o excepciones
- Postcondiciones esperadas

Estos casos de uso sirven como base para el diseño funcional y posteriormente para el desarrollo de pruebas y validación.

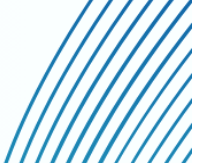
6.2. Lista de casos de uso

✓ CU01 - Iniciar sesión

- Actor(es): Administrador, Usuario Final
- Descripción: Permite al actor autenticarse para acceder al sistema según su rol.
- Precondiciones: El usuario debe estar registrado con usuario y contraseña válidos.
- Flujo principal:
 1. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña.
 2. El sistema valida las credenciales.
 3. El sistema permite el ingreso y redirige al dashboard según su rol.
- Flujo alternativo:
 - Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error.
- Postcondiciones: El usuario accede a las funcionalidades correspondientes a su rol.

✓ CU02 - Visualizar dashboard administrativo

- Actor: Administrador
- Descripción: Permite ver estadísticas generales del parqueadero, alertas y vehículos activos.



- Precondiciones: Haber iniciado sesión como administrador o trabajador.
- Flujo principal:
 1. El sistema carga los datos actuales del parqueadero.
 2. Se muestran alertas, número de vehículos activos, reportes y gráficas.
- Postcondiciones: El administrador tiene una visión general del estado del parqueadero.

✓ **CU03 - Configurar tarifas**

- Actor: Administrador
- Descripción: Permite configurar las tarifas por tipo de vehículo y por horario (diurna/nocturna).
- Precondiciones: Haber iniciado sesión como administrador.
- Flujo principal:
 1. El administrador accede a la sección de tarifas.
 2. Visualiza las tarifas existentes.
 3. Crea, edita o elimina una tarifa.
- Postcondiciones: Las tarifas son actualizadas y utilizadas en el cálculo de pagos.

✓ **CU05 - Registrar entrada automática del vehículo**

- Actor: Sistema ANPR
- Descripción: Captura automáticamente la placa del vehículo y registra su ingreso.
- Precondiciones: La cámara debe estar funcionando y el sistema ANPR activo.
- Flujo principal:
 1. El vehículo ingresa al parqueadero.
 2. La cámara captura la imagen y el ANPR extrae la placa.
 3. El sistema verifica si la placa está registrada.
 4. Se crea un nuevo registro de ingreso.
- Flujo alternativo:

- Si el ANPR no reconoce la placa, el trabajador registra el vehículo manualmente.
- **Postcondiciones:** Se actualiza la disponibilidad de cupos y se almacena el ingreso.

✓ **CU06 - Consultar disponibilidad**

- **Actor:** Usuario Final
- **Descripción:** Permite al usuario conocer si hay cupos disponibles en el parqueadero.
- **Precondiciones:** La información de cupos debe estar actualizada.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario accede al sistema o realiza la consulta por pantalla.
 2. El sistema muestra la cantidad de cupos disponibles.
- **Postcondiciones:** El usuario decide si ingresa al parqueadero.

7. Historias de usuario

7.1. Administrador

- HU01: Como administrador, quiero iniciar sesión en el sistema para gestionar la plataforma de forma segura.
- HU02: Como administrador, quiero visualizar en un dashboard los vehículos activos, alertas e informes gráficos para tener control del parqueadero en tiempo real.
- HU03: Como administrador, quiero gestionar las tarifas según tipo de vehículo y horario para calcular el valor del parqueo de forma adecuada.
- HU04: Como administrador, quiero visualizar la lista negra de vehículos para evitar el acceso no autorizado.
- HU05: Como administrador, quiero ver reportes del uso del parqueadero y estadísticas para tomar decisiones basadas en datos.
- HU06: Como administrador, quiero asignar roles y permisos al personal para controlar el acceso a las funcionalidades del sistema.



- HU07: Como administrador, quiero ver cuántos cupos están disponibles para gestionar el ingreso de vehículos.
- HU8. Como administrador, quiero consultar el historial de un vehículo para ver entradas, salidas y pagos pendientes.
- HU9. Como administrador, quiero registrar manualmente un vehículo si falla el reconocimiento automático para no interrumpir el servicio.

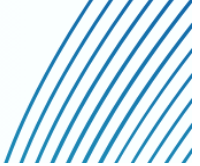
7.2. Usuario Final

- HU10: Como usuario final, quiero consultar la disponibilidad de espacios para decidir si ingreso o busco otro parqueadero.
- HU11. Como usuario final, quiero ingresar al sistema con mi placa y documento para ver información relacionada a mi vehículo.

8. Matriz de trazabilidad

8.1. Trazabilidad RF -HU

Requisito Funcional	Historias de Usuario Relacionadas
RF-01 Autenticación	HU01, HU11
RF-02 Gestión de usuarios	HU06
RF-03 Gestión de roles	HU06
RF-05 Disponibilidad de cupos	HU02, HU07, HU10
RF-06 Consulta de disponibilidad	HU10
RF-07 Detección ANPR	HU02, HU09
RF-08 Registro automático	HU02, HU07
RF-09 Registro manual	HU09
RF-10 Validación de placa	HU09
RF-11 Gestión de cámaras	HU02
RF-14 Registro de ingresos	HU02, HU07
RF-15 Registro de salidas	HU02
RF-16 Notificaciones	HU02
RF-17 Tarifas	HU03
RF-18 App móvil	HU10, HU11



8.2. Trazabilidad RF- CU

RF	Casos de Uso
RF-01	CU01
RF-05	CU02, CU06
RF-07	CU05
RF-08	CU05
RF-09	CU05 (flujo alterno)
RF-14	CU05
RF-15	CUXX (Salida)
RF-16	CU02
RF-17	CU03
RF-18	CU06

8.3. Trazabilidad RN – CU

Regla de Negocio	Casos de Uso Asociados
RN-01 No duplicar ingresos	CU05
RN-02 Lista negra	CU05
RN-03 Validación de formato	CU05, CU03
RN-04 Registrar fecha/hora/cámara	CU05
RN-05 Cupos no negativos	CU05
RN-07 Notificaciones persistentes	CU02, CU05

9. Integrantes:

- Karol natalia osorio poveda
- Anibal Alvarado